

独立于模式和内模式。

2. 两级独立性

数据库系统的两级独立性是指物理独立性和逻辑独立性。三个抽象级别之间通过两级映射（外模式/模式映射和模式/内模式映射）进行相互转换，使得数据库的三级模式形成一个统一的整体。

物理独立性是指用户的应用程序与存储在磁盘上的数据库中的数据是相互独立的，当数据的物理存储改变时，应用程序不需要改变。物理独立性存在于概念模式和内模式之间的映射转换，说明物理组织发生变化时应用程序的独立程度。

逻辑独立性是指用户的应用程序与数据库中的逻辑结构是相互独立的，当数据的逻辑结构改变时，应用程序不需要改变。逻辑独立性存在于外模式和概念模式之间的映射转换，说明概念模式发生变化时应用程序的独立程度。相对来说，逻辑独立性比物理独立性更难实现。

5.1.3 数据模型

数据模型是现实世界数据特征的抽象。通过这种抽象，可以将现实世界的问题转化到计算机上进行分析与解决。数据模型所描述的内容包括3个部分，分别是数据结构、数据操作和数据约束。其中，数据结构主要描述数据的类型、内容、性质和数据间的联系等。数据结构是数据模型的基础，数据操作和数据约束都建立在数据结构上。不同的数据结构具有不同的操作和约束。数据操作主要描述在相应的数据结构上的操作类型和操作方式。数据约束主要描述数据结构内数据间的语法和词义联系、它们之间的制约和依存关系，以及数据动态变化的规则，以保证数据的正确、有效和相容。人们提出过很多种基本数据模型，其中最著名的有层次模型、网状模型、关系模型和面向对象模型。

1. 层次模型

层次模型是最早出现的数据模型，由于它采用了树状结构作为数据的组织方式，在这种结构中，每一个结点可以有多个孩子结点，但只能有一个双亲结点，这样，整体结构也是分层状的，所以称其为层次模型。层次模型数据库系统的典型代表是IBM公司的IMS数据库管理系统，该系统是1968年推出的，曾经作为大型商用数据库系统被广泛使用。

2. 网状模型

网状模型用有向图表示实体类型和实体之间的联系。网状模型的优点是记录之间的联系通过指针实现，多对多的联系容易实现，查询效率高；其缺点是编写应用程序比较复杂，程序员必须熟悉数据库的逻辑结构。由图和树的关系可知，层次模型是网状模型的一个特例。

3. 关系模型

关系模型用表格结构表达实体集，用外键表示实体之间的联系。关系模型建立在严格的数学概念基础上，概念单一、结构简单、清晰，用户易懂易用；存取路径对用户透明，从而数据独立性和安全性好，能简化数据库开发工作。其缺点主要是由于存取路径透明，查询效率往往不如非关系数据模型。